

作成：2003年12月 8日

改訂：2025年 4月18日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	NSポリマーミックス#10
供給者の会社名称	日本化成株式会社
住 所	埼玉県加須市西ノ谷801-1
担当部門	中央研究所
電話番号	0120-974237(製品問合せダイヤル)
推奨用途	セメント系下地調整塗材1種[C-1]
使用上の制限	上記用途以外には使用しない

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類

健康に対する有害性及び環境に対する有害性

皮膚腐食性/刺激性	区分1
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分1
生殖細胞変異原性	区分2
発がん性	区分1A
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分3(気道刺激性)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分1(呼吸器、免疫系、腎臓)

酸化マンガン：情報なし

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語

危険有害性情報

危険

重篤な皮膚の薬傷および眼の損傷
重篤な眼の損傷
遺伝性疾患のおそれの疑い
発がんのおそれ
呼吸器への刺激のおそれ(気道刺激性)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(呼吸器、免疫系、腎臓)

注意書き

- [安全対策] 使用前にSDSを入手し、全ての安全注意を理解するまで取り扱わないでください。
保護手袋、保護衣、保護長靴、保護眼鏡、保護面および防じんマスクを着用してください。
粉じんを吸入しないでください。
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないでください。
取扱い後はよく手、顔を洗ってください。
- [応急措置] 眼に入った場合：水で15～20分間注意深く洗ってください。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けてください。直ちに医師に連絡してください。
皮膚(又は髪)に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱いでください。皮膚を多量の水および石鹸で洗ってください。
吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。直ちに医師に連絡してください。
飲み込んだ場合：口をすすいでください。無理に吐かせないでください。直ちに医師に連絡してください。
ばく露又はばく露の懸念があり、気分が悪い場合：医師の診断および手当てを受けてください。
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯してください。
- [保管] セメントと同様の扱いとし、湿気の少ない場所にパレット等を敷き、床面より離して保管してください。
部外者が触れないような措置をし、保管してください。
- [廃棄] 内容物および容器を国、都道府県又は市町村の規則に従って廃棄してください。

GHS 分類に関係しない又はGHS で扱われない他の危険有害性

水と接触するとアルカリ性 (pH=12～13) を呈し、眼、鼻、皮膚に対し刺激性があり、眼の粘膜、鼻の内部組織、皮膚に炎症を起こす可能性がある。
飲み込むと、のどを刺激する。また、極微量のクロム化合物が含まれており、六価クロムに対して過敏である場合にアレルギーが起こる可能性がある。

重要な徴候及び想定される非常事態の概要

重篤な皮膚の薬傷および眼の損傷
重篤な眼の損傷
遺伝性疾患のおそれの疑い
発がんのおそれ
呼吸器への刺激のおそれ(気道刺激性)
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(呼吸器、免疫系、腎臓)

3. 組成及び成分情報

1) 化学物質・混合物の区別：混合物

2) 化学名又は一般名：ポルトランドセメント、無機質軽量発泡骨材、再乳化形粉末樹脂(エチレン酢酸ビニル、無定形シリカ)

3) 化学特性(化学式)： $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 、 $2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 、 $3\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $4\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ 、 $\text{CaSO}_4\cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 、 SiO_2 、 $-(\text{CH}_2\text{CH}_2)_m-(\text{CH}_2\text{CH}(\text{OCOCH}_3))_n-$

※アスベストに類する物質は含まない。

4) 化管法及び安衛法による成分表示

成分	官報公示整理番号	安衛法	化管法 (P R T R)	CAS番号	含有量
	化審法/安衛法				
ポルトランドセメント	—	該当	—	65997-15-1	～60%
シリカ	1-548	該当	—	14808-60-7	～5%
酸化マンガン※	1-475	該当	—	1344-43-0	～1%

※使用するセメントのクリンカーに酸化マンガンが1%未満含有しているため。

*使用するセメントにクロム化合物が微量(0.1%未満)に含まれている。

5) 日本建築仕上材工業会認定ホルムアルデヒドの放散等級自主制度(Fマーク)

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0312097
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

6) 揮発性化合物に関する情報

以下に示す物質に関しては、測定データはないが、原材料・製造において使用していない。

- ①アセトアルデヒド
- ②トルエン
- ③キシレン
- ④エチルベンゼン
- ⑤スチレン
- ⑥パラジクロロベンゼン
- ⑦テトラデカン
- ⑧クロルピリホス
- ⑨フェノブカルブ
- ⑩ダイアジノン
- ⑪フタル酸ジ-n-ブチル
- ⑫フタル酸ジ-2-エチルヘキシル

4. 応急措置

眼に入った場合：速やかに清浄な水で十分に洗浄し、直ちに医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合：付着した部分を水または温水を流しながら石鹸で洗い流す。状況に応じて、医師の診断を受ける。

吸入した場合：速やかに新鮮な空気のある場所へ移動し、水または温水でうがいをする。状況に応じて、医師の診断を受ける。

飲み込んだ場合：口をすすぎ、無理に吐かせない。直ちに医師に連絡する。

5. 火災時の措置

適切な消火剤：粉 体 内容物は不燃である。泡消火剤、粉末消火剤、二酸化炭素消火剤、水噴霧

使ってはならない消火剤：火災が広がるおそれがあるため、直接の棒状注水を避ける。

火災時の特定危険有害性：注水により高アルカリ溶液が流出する恐れがある。

特定の消火方法：火元への燃焼源を断ち、上記の消火剤を使用して消火する。また、延焼の恐れのないよう散水して周辺のタンクや建物等を冷却する。消火作業は風上から行う。

消火を行う者の保護：適切な保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、

保護具及び緊急時措置：作業の際には適切な保護具を着用し、飛沫等が皮膚に付着させない、粉じん、ガスを吸入しないようにする。風上から作業する。付近の着火源となるものを速やかに取り除く。着火した場合に備えて、消火用器材を準備する。漏出した場所の周辺に、ロープを張る等して関係者以外の立入りを禁止する。こぼれた場所は滑りやすいので注意する。

環境に対する注意事項：漏出した製品が河川等に排出され、環境中の生物や水質に影響を及ぼさないように注意する。濃厚な洗浄水は、中和、希釈処理等を行い、直接河川や下水に漏出しないように注意する。

除去方法：飛散した粉末は、掃除機等で吸い取って回収する。床面等に付着したものは水道水で洗浄する。

封じ込め及び

浄化の方法及び機材：速やかに回収する。危険でなければ漏れを止める。漏出物を密閉式の容器にできる限り集める。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策：労働安全衛生法等の関連法規に準拠して作業する。取扱いについては、できるだけ密閉された装置、機器、または局所排気装置を設置する。皮膚との接触の恐れがある場合には、適切な保護具を着用し、できるだけ風上から作業する。

注意事項：該当なし

安全取扱注意事項：水と接触するとアルカリ性(pH12~13)を呈し、皮膚及び眼に対する刺激性がある。

接触回避：速やかに回収する。危険でなければ漏れを止める。漏出物を密閉式の容器にできる限り集める。

保管

安全な保管条件：セメントと同様の扱いとし、湿気の少ない場所にパレット等を敷き、床面よ

りはなして保管する。

技術的対策：該当なし

安全な容器包装材料：該当なし

8. ばく露防止及び保護措置

（普通ポルトランドセメントに準ずる）

設備対策：作業を室内でする場合は、粉じん濃度が許容量以下になる能力を有する換気装置を備える。取扱い場所の近くに、緊急時に洗顔及び身体洗浄を行うための設備を設置する。

許容濃度：日本産業衛生学会（2006年度版） 第2種粉じん
 吸入性粉じん 1mg/m³
 総粉じん 4mg/m³

管理濃度（労働安全衛生法・作業環境評価基準）：2.9mg/m³

（普通ポルトランドセメントは2.0mg/m³）

保護具：呼吸用保護具	簡易防じんマスク
眼、顔面の保護具	側板付き保護メガネ（眼鏡）、ゴーグル型
手の保護具	保護手袋（ゴム）
皮膚及び身体の保護具	保護服、保護長靴、保護前掛け

管理濃度

1.37mg/m³※

※ $E = 3.0 / (1.19Q + 1)$ により算出。

この式において、E は管理濃度（単位mg/m³）、Q は当該粉じんの遊離けい酸（結晶質シリカ）含有率（単位%）を表す。Q は、GHS 分類の定義上での最大値、Q≦1%を算出に用いた。

0.05 mg/m³（マンガン及びその化合物、マンガンとして）

ACGIH TLV-TWA（2021） 10mg/m³（インハラブル粒子）（硫酸カルシウム）

ACGIH TLV-STEL（2021） 設定されていない

日本産業衛生学会（2021年度版） 1mg/m³（吸入性粉塵）、4mg/m³（総粉塵）（第2種粉塵（ポルトランドセメント））
 0.03mg/m³（吸入性結晶質シリカ）
 0.02mg/m³（吸入性粉塵）、0.1 mg/m³（総粉塵）（マンガンおよびマンガン化合物（Mnとして、有機マンガン化合物を除く））

許容濃度（ばく露限界値、生物学的指標）

ACGIH TLV-TWA（2021） 10mg/m³（インハラブル粒子）（硫酸カルシウム）

ACGIH TLV-STEL（2021） 設定されていない

許容濃度：日本産業衛生学会（2021年度版） （ポルトランドセメント）
 第2種粉じん
 吸入性結晶質シリカ 0.03 mg/m³
 吸入性粉じん 1mg/m³
 総粉じん 4mg/m³
 （マンガンおよびマンガン化合物（Mnとして、有機マンガン化合物を除く））
 0.02mg/m³（吸入性粉塵）、0.1mg/m³（総粉塵）

保護具：呼吸用保護具	簡易防じんマスク
眼, 顔面の保護具	側板付き保護メガネ(眼鏡)、ゴーグル型
手の保護具	保護手袋(ゴム)
皮膚及び身体の保護具	保護服、保護長靴、保護前掛け

9. 物理的及び化学的性質

物理状態：粉体
 色：灰色
 臭い：無臭
 融点／凝固点：データなし
 沸点又は初留点及び沸点範囲：データなし
 可燃性：データなし
 爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界：データなし
 引火点：データなし
 自然発火点：データなし
 分解温度：データなし
 p H: 12～13(水と接触した場合)
 物理的状態が変化する特定の温度／温度範囲：データなし
 溶解性
 溶媒に対する溶解性：データなし
 動粘性率：データなし
 溶解度：データなし
 n-オクタノール／水分配係数(log値)：データなし
 蒸気圧：データなし
 密度／又は相対密度：データなし
 相対ガス密度：データなし
 粒子特性：データなし

10. 安定性及び反応性

反応性：水と反応して硬化する。
 化学的安定性：通常の取扱いにおいては、安定であり危険性はない。
 危険有害反応可能性：水と接触するとアルカリ性(p H12～13)を呈し、皮膚及び眼に対する刺激性がある。
 避けるべき条件：直射日光、水掛かり、高温多湿
 混触危険物質：酸性物質、水と接触するとアルカリ性(p H12～13)を呈する。
 危険有害な分解生成物：該当なし

11. 有害性情報

製品の有害性情報

急性毒性(経口)：データ不足のため分類できない。
 急性毒性(経皮)：データ不足のため分類できない。
 急性毒性(吸入：ガス)：GHS定義による固体である。
 急性毒性(吸入：蒸気)：GHS定義による固体である。

急性毒性(吸入：粉じん/ミスト)：データ不足のため分類できない。

皮膚腐食性/刺激性：水と接触すると強アルカリ（pH：12～13）となる。また本製品の粉じんは体内の水分と結合して、皮膚と眼に軽度～重度の腐食性火傷を形成することがある。これより区分1とした。

眼に対する重篤な

損傷性/眼刺激性：水と接触すると強アルカリ（pH：12～13）となる。また本製品の粉じんは体内の水分と結合して、皮膚と眼に軽度～重度の腐食性火傷を形成することがある。また、本製品が眼に滞留した場合、洗い流さないとアルカリ火傷を生じるおそれがある。これらより区分1とした。

呼吸器感作性又は皮膚感作性：データ不足のため分類できない。

生殖細胞変異原性：結晶質シリカは区分2とした。

発がん性：結晶質シリカは区分1Aとした。

生殖毒性：データ不足のため分類できない。

特定標的臓器毒性

(単回ばく露)：ポルトランドセメントを吸入粉塵として吸入した場合の呼吸器症状、肺機能低下等、呼吸器影響を防止する観点から、ACGIH による許容濃度(TLV-TWA = 1 mg/m³)が設定されたことを踏まえて、区分3（気道刺激性）とするのが適切と考えられる。

特定標的臓器毒性

(反復ばく露)：ポルトランドセメントを長期間吸入した場合、じん肺症の発症は明確でないものの、慢性気管支炎や喘息等の呼吸器疾患を生じたとの報告が複数ある(ACGIH (7th, 2010)、DFGOT vol. 11 (1998))ことから区分1（呼吸器）が適切と考えられる。結晶質シリカは、区分1（呼吸器、免疫系、腎臓）とした。

誤えん有害性：データ不足のため分類できない。

成分の有害性情報

結晶質シリカ(石英)

急性毒性（経口）：データ不足のため分類できない。

急性毒性（経皮）：データ不足のため分類できない。

急性毒性（吸入：ガス）：GHSの定義における固体である。

急性毒性（吸入：蒸気）：GHSの定義における固体である。

急性毒性（吸入：粉じん/ミスト）：データ不足のため分類できない。

皮膚腐食性/刺激性：データ不足のため分類できない。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性：データ不足のため分類できない。

呼吸器感作性又は皮膚感作性：データ不足のため分類できない。

生殖細胞変異原性：In vivoでは、気管内注入によるラット肺胞上皮細胞を用いた hprt 遺伝子突然変異試験で陽性、投与方法は不明であるが、マウス肺組織の hprt 遺伝子突然変異試験で陰性、腹腔内投与によるマウス小核試験で陰性、ばく露方法は不明ながら、ヒトリンパ球の染色体異常試験、姉妹染色分体交換試験で陽性、ラット肺、末梢血を用いた酸化DNA 傷害試験で陽性又は陰性、ラット肺上皮細胞のDNA切断試験で陽性である（SIDS (2013)、(CICAD 24 (2000)、DFGOT vol. 14 (2000)、IARC 68 (1997))。In vitroでは、哺乳類培養細胞の遺伝子突然変異試験で陽性、陰性の結果、哺乳類培養細胞の小核試験で陽性、陰性の結果、染色体異常試験、姉妹染色分体交換試験で陰性である（SIDS (2013) (CICAD 24 (2000)、DFGOT vol. 14

(2000)、IARC 68 (1997))。以上より、ガイダンスに従い、区分2とした。
 なお、本物質の遺伝毒性は、当該物質からの、あるいは当該物質による炎症細胞からの活性酸素種に起因すると考えられる (SIDS (2013)、IARC 100C (2012))。

発がん性：多くの疫学研究結果において、本物質(石英)を含む結晶質シリカへの職業ばく露と肺がんリスクの増加との間に正の相関が認められており、特に複数の研究結果をプールし異なるメタ解析を行っても、相対リスクは一貫して有意な増加を示した (IARC 100C (2012)、SIDS (2013))。すなわち、本物質の形状を有する結晶質シリカ粉じん の吸入ばく露によりヒトで肺がんの発症リスクが増加するのは十分な証拠があるとしている (IARC 100C (2012))。一方、実験動物では雌雄ラットに本物質空気力学的中央粒子径 (MMAD): $1.3\mu\text{m}$ を $1\text{mg}/\text{m}^3$ で2年間吸入ばく露した試験、また雌ラットに本物質 (MMAD: $2.24\mu\text{m}$) を $12\text{mg}/\text{m}^3$ で83週間鼻部ばく露した試験において、ばく露群では肺腫瘍の有意な増加がみられ、組織型としては腺がんが多かった。さらに、雌ラットに本物質 (MMAD: $1.8\mu\text{m}$) を 6.1 、 $30.6\text{mg}/\text{m}^3$ で鼻部ばく露した試験でも、用量依存的に肺腫瘍の増加がみられ、組織型では扁平上皮がんが最多で、細気管支肺胞上皮がん、又は腺腫も多くみられた (IARC 100C (2012))。以上、ヒト及び実験動物での発がん性情報より、IARC は本物質粉じんばく露によるヒト発がん性に対し、1997年に「グループ1」に分類し、2012年の再評価でも分類結果を変更していない (IARC 68 (1997)、IARC 100C (2012))。他の国際機関による発がん性分類結果としては、日本産業衛生学会が「第1群」に (産衛学会勧告、ACGIH (2015)) が2004年以降「A2」に (ACGIH (7th, 2006)、NTP が結晶質シリカ 吸入性粒子径) に対して、「K」に分類している (NTP RoC (13th, 2014))。よって、本項は区分1Aとした。

生殖毒性: データ不足のため分類できない。

特定標的臓器毒性 (単回ばく露): データ不足のため分類できない。なお、旧分類のヒトにおける呼吸器影響のデータは短期ばく露であり、単回急性影響のデータではない。

特定標的臓器毒性 (反復ばく露): ヒトにおいて、多くの疫学研究において、本物質の職業ばく露と呼吸器への影響 珪肺症、肺がん、肺結核) が確認されている。このほか、自己免疫疾患 強皮症、関節リュウマチ、多発性関節炎、混合 結合組織疾患、全身性紅斑性狼瘡、シェーグレン症候群、多発性筋炎、結合織炎、慢性腎疾患及び無症状性の腎変性もみられている (SIDS (2013)、CICAD 24 (2000)、DFGOT vol. 14 (2000))。この腎臓の疾患は自己免疫が関連していると考えられている (SIDS (2013))。実験動物においても、ラットを用いた反復吸入ばく露試験により肺の線維化が確認されている (SIDS (2013))。したがって、区分1 (呼吸器、免疫系、腎臓) とした。

誤えん有害性: データ不足のため分類できない。

酸化マンガン: 情報なし

12. 環境影響情報

生態毒性: 濃いアルカリ性の排水が動植物にかかる生態系に影響すると考えられる。

残留性・分解性：情報なし
生態蓄積性：情報なし
土壌中の移動性：情報なし
オゾン層への有害性：情報なし

酸化マンガン：情報なし

13. 廃棄上の注意

化学品, 当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で, かつ, 環境上望ましい廃棄, 又はリサイクルに関する情報

残余廃棄物：都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に処理を委託する。
洗浄水等の排水は、凝集沈殿、活性汚泥等の処理により洗浄してから排水する。
汚染容器及び包装：空容器・包装を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後に処分する。
都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に処理を委託する。

14. 輸送上の注意

国際規制

陸上輸送 (ADR/RIDの規定に従う)

国連番号	該当しない
品名 (国連輸送名)	該当しない
国連分類 (輸送における危険有害性クラス)	該当しない
副次危険性	該当しない
容器等級	該当しない

海上輸送 (IMOの規定に従う)

国連番号	該当しない
品名 (国連輸送名)	該当しない
国連分類 (輸送における危険有害性クラス)	該当しない
副次危険性	該当しない
容器等級	該当しない
海洋汚染物質 (該当・非該当)	非該当
IBCコード (該当・非該当)	非該当

航空輸送 (ICAO/IATAの規定に従う)

国連番号	該当しない
品名 (国連輸送名)	該当しない
国連分類 (輸送における危険有害性クラス)	該当しない
副次危険性	該当しない
容器等級	該当しない

国内規制がある場合の規制情報

陸上規制情報	該当しない
海上規制情報	該当しない
海洋汚染物質	該当しない
航空規制情報	該当しない

輸送の特定の安全対策及び条件

容器・包装からの漏れ、転倒、落下、破損がないように荷崩れ防止等に配慮する。
日光の直射を避け5～30℃で輸送することが望ましい。
湿気、水濡れに注意すること。

15. 適用法令**該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報**

化学物質排出把握管理促進法：非該当
労働基準法：疾病化学物質(マンガン及びその化合物)
労働安全衛生法：リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(シリカ、マンガン及びその無機化合物)
作業環境評価基準(土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん、マンガン及びその化合物)
名称等を通知すべき危険物及び有害物(マンガン及びその無機化合物)、
名称等を通知・表示すべき危険物及び有害物：シリカ(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9、法第22条、粉じん障害防止規則別表第1)
毒物及び劇物取締法：非該当
廃棄物の処理及び清掃に関する法律：産業廃棄物

その他の適用される法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報

化学物質の審査及び製造等の
規制に関する法律(化審法)：第8条第1項、第3号に該当する一般化学物質(酸化マンガン)
じん肺法：第2条施行規則別表 粉じん作業
大気汚染防止法：該当しない
水質汚濁防止法：該当しない
水道法：該当しない
海洋汚染防止法：該当しない
消防法：該当しない
船舶安全法：該当しない
航空法：該当しない

16. その他の情報

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データにもとづいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性、揮発性有機化合物等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の手扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。

参考文献

NITE GHS 分類結果一覧 2021

日本産業衛生学会 2021 許容濃度等の勧告

職場のあんぜんサイトの各化学品のモデルSDS

ACGIH, American Conference of Governmental Industrial Hygienists(2021) TLVs and BEIs.